

NTN 系统架构与部署场景学习笔记

2026-08-26

目录

1 NTN 体系架构与业务形态	2
1.1 业务定位与接入方式	2
1.1.1 NTN 定位与用途	2
1.1.2 卫星接入方式	2
1.2 网络组成与链路	3
1.3 载荷处理与协议终止	3
1.3.1 透明载荷	3
1.3.2 再生载荷	3
1.4 A1-A4 架构组合	4
1.5 平台与轨道	4
1.6 波束足迹、小区与波束运动	4
1.6.1 波束、波束足迹与小区	4
1.6.2 对地移动波束与对地固定波束	5
2 参考部署与链路条件	5
2.1 D1-D5 参考场景	5
2.2 场景分类与主要矛盾	6
2.3 频段与业务带宽	6
2.3.1 S 波段与 Ka 波段	6
2.3.2 频谱带宽与业务速率	6
2.4 终端射频能力与链路预算	7
2.4.1 终端射频能力	7
3 参考场景与终端类型	7
4 链路预算量的系统入口	7
5 系统对象到后续建模输入的接口	8

本笔记建立 NTN 的系统对象、链路、载荷和参考部署边界。几何计算转入第二篇，波束组织转入第三篇，完整链路预算转入第四篇，协议影响转入第五篇。

主章节	核心对象	主要来源
体系架构与业务	接入、节点、链路、载荷	TR 38.811 Clauses 4.1-4.8
参考部署与终端	D1-D5、频段、终端能力	TR 38.811 Clauses 5.1-5.2
仿真场景入口	终端与平台假设	TR 38.821 Clause 6
模块接口	后续五篇的输入与边界	本文归纳

1 NTN 体系架构与业务形态

Clause 4 首先回答 NTN 中“谁接入谁、信号经过哪些链路、NR 功能终止在哪里”。业务用途、直连/回传、透明/再生载荷、平台轨道和波束并不是分散概念，而是共同决定一个 NTN 系统的控制闭环、覆盖方式与移动性边界。

1.1 业务定位与接入方式

1.1.1 NTN 定位与用途

非地面网络（Non-Terrestrial Network, NTN）利用卫星或空中平台承载接入、中继或基站功能。它并不是简单替代地面网络，而是扩展 5G 的覆盖范围、网络韧性和大范围分发能力。

- 覆盖扩展：偏远地区、海洋、航线、荒漠、矿区等地面网络难以经济覆盖的区域。
- 网络韧性：地震、洪水、火灾等事件破坏地面设施后提供补充链路。
- 移动平台连接：飞机、船舶、列车和长途车辆。
- 广播与多播：公共预警、地图与软件更新、媒体分发。
- 广域物联网：农业、能源管线、物流和资产追踪。
- 临时覆盖：大型活动、救灾现场和临时作业区。

卫星长传播时延可能不适合某些超低时延业务，但其广覆盖和高可用性仍适合公共安全等关键通信。因此，critical communication 不能直接等同于 URLLC。

原文定位： Clause 4.1; Clause 4.2.1; Table 4.2.1-1、Table 4.2.1-2。

1.1.2 卫星接入方式

判断一个 NTN 场景时，首先要看普通 UE 的无线接口终止在哪里。

直连接入中，普通 UE、IoT 设备或车载终端直接通过非地面平台接入网络：

UE → 非地面平台 → Gateway/Core Network

此时普通终端本身需要面对长传播时延、大多普勒、低接收功率和波束移动。手机或 IoT 终端发射功率低、天线增益有限，上行链路更容易成为覆盖瓶颈。

回传接入中，普通 UE 先接入附近的地面、机载或船载小区，再由该节点通过卫星连接核心网：

普通 UE → 地面/机载/船载小区 → 非地面平台 → Gateway/Core Network

普通 UE 的第一跳仍是常规蜂窝接入；真正承担卫星链路的是基站、Relay Node 或专用卫星终端。这类节点可以配置更高功率和更强方向性的天线。

对比项	直连接入	回传接入
卫星直接服务对象	普通 UE、IoT 或车载终端	基站、Relay Node、机载或船载小区
普通 UE 是否向卫星发射	是	否
卫星链路终端条件	低功率、低增益、姿态不确定	可使用高功率、定向高增益天线
主要问题	终端上行覆盖、同步、随机接入和移动性	回传容量、网络架构和长控制环路
D1-D5 对应	D2、D3、D5	D1、D4

Service link 表示 NTN Terminal 与卫星或空中平台之间的无线链路，并不必然等于“手机直连卫星”。NTN Terminal 既可能是普通 UE，也可能是承担小区回传的 Relay Node。

原文定位： Clause 4.2.1、Clause 4.3、Clause 4.7；Figures 4.7-1-4.7-4；Table 4.7-1。

1.2 网络组成与链路

组成	含义	关键关系
NTN Terminal	使用 NTN 的终端	可以是普通 UE、专用终端或 Relay Node
Service link	终端与卫星或空中平台之间的无线链路	直接决定用户侧覆盖、多普勒和传播时延
Space/Airborne Platform	卫星或空中平台	承载透明或再生载荷
Feeder link	平台与地面 Gateway 之间的无线链路	网络侧馈电链路，不是普通 UE 的接入链路
Gateway	非地面接入与地面网络的连接点	透明载荷下，gNB 通常位于 Gateway 一侧
Core Network	5G 核心网	负责会话、移动性、策略和业务连接
ISL/IAL	星间或空中平台间链路	将业务转发到其他平台或可用 Gateway

ISL (Inter-Satellite Link) 连接卫星与卫星，IAL (Inter-Aerial Link) 连接空中平台与空中平台。两者属于网络内部转发链路，不是 UE 接入链路。TR 38.811 在此建立架构概念，并未规定 ISL 的具体无线接口实现。

原文定位： Clause 4.3；Figures 4.3-1、4.3-2、4.3-3A/B、4.3-4、4.3-4B/C。

1.3 载荷处理与协议终止

1.3.1 透明载荷

透明载荷 (bent-pipe payload) 主要完成射频滤波、频率变换和功率放大，然后转发信号。它不终止完整的 NR 基带与协议处理，可以把平台理解成空中的射频中继器。

- 星上处理相对简单，载荷复杂度和软件更新压力较低。
- gNB 位于地面 Gateway 一侧。
- UE 与 gNB 的控制环路同时经过 service link 和 feeder link。
- 两段无线传播共同进入一程时延和链路预算。

“透明”不表示信号完全不变。星上滤波、频率变换、相位噪声、功放非线性和转发增益仍会影响信号。

1.3.2 再生载荷

再生载荷 (regenerative payload) 可以在星上完成解调、译码、交换或路由、重新编码和调制，相当于把全部或部分 gNB/Relay Node 功能放到平台上。

- service link 可以在星上终止，用户侧空口控制环路不必完整穿过 feeder link。
- 更适合结合 ISL 完成星间路由和业务转发。

- 网络自主性和灵活性更强。
- 星上处理、功耗、散热、可靠性和软件升级要求更高。

1.4 A1-A4 架构组合

架构	直接服务对象	平台功能	gNB 主要位置	直观理解
A1	UE	透明转发	地面	卫星把 UE 与地面 gNB 连接起来
A2	UE	再生处理	星上全部或部分	UE 接入星上 gNB 或星上处理节点
A3	Relay Node	透明转发	地面	卫星为地面或移动小区提供回传
A4	Relay Node	再生处理	星上全部或部分	星上处理面向 Relay Node 的接入

四种架构由两个判断维度组合而成：平台直接服务普通 UE 还是 Relay Node；平台只转发射频信号，还是终止并再生 NR 信号。

原文定位： Clause 4.3、Clause 4.7；Figures 4.7-1-4.7-4；Table 4.7-1。

1.5 平台与轨道

平台	典型高度或位置	地面观察到的运动	主要优势	主要限制
GEO	赤道上空约 35,786 km	近似固定	覆盖稳定、单星覆盖大、切换压力小	时延和路径损耗大
LEO	约 600-1,500 km（报告参考）	相对地面高速移动	时延和路损较低，适合终端直连	星座规模、切换和多普勒
MEO	约 7,000-20,000 km（报告参考）	相对地面移动	覆盖、时延和星座规模居中	仍有明显时延和移动性
UAS/HAPS	约 8-50 km	可驻留，也会漂移或移动	链路短、局部部署灵活、时延小	覆盖较小，受姿态、续

GEO 与地球同步轨道不能完全互换。GEO 是赤道平面内的圆形同步轨道，从地面看近似静止；其他同步轨道若存在倾角或偏心，并不一定对地静止。NGSO 是非地球静止轨道的总称，通常包括 LEO 和 MEO。

平台高度主要影响传播时延、路径损耗、单星覆盖范围和星座规模；平台运动主要影响多普勒及其变化率、卫星可见时间、波束或小区切换和同步稳定性。

原文定位： Clause 4.5；Table 4.5-1；时延和多普勒量化见 Clause 5.3。

1.6 波束足迹、小区与波束运动

1.6.1 波束、波束足迹与小区

概念	含义
Beam	天线在三维空间中的辐射方向图
Beam footprint	波束与地表相交形成的覆盖区域，常译为波束足迹或波束地面覆盖区
Cell	网络和协议层定义的小区

Beam footprint 通常近似为椭圆，尤其在波束斜照低仰角区域时更明显。覆盖边缘不是功率突然变为零的硬边界，可按天线增益下降、最低接收功率、最低业务可用率或最低仰角定义。

平台	典型波束足迹直径
GEO	约 200-1,000 km
NGSO	约 100-500 km
空中平台	约 5-200 km

1.6.2 对地移动波束与对地固定波束

移动波束随平台运动扫过地面。即使 UE 静止，也会经历进入波束、靠近波束中心和离开波束，因此可能发生波束、小区或卫星切换。

对地固定波束通过机械或电子波束控制补偿平台运动，使 footprint 在一段时间内相对地面固定。它并不表示卫星静止，也不表示 UE 到卫星的传播距离和多普勒不再变化。对于 LEO，同一地理区域还可能在不同卫星之间交接。

原文定位: Clause 4.6; Table 4.6-1; Figure 4.6-1。

2 参考部署与链路条件

Clause 5 的 D1-D5 把架构、平台、频段、波束和终端组合成可计算的参考部署。阅读这些场景时，应把“部署参数”和“链路能力”放在一起：轨道和载荷决定传播路径，频段和终端决定可用带宽、EIRP 与接收品质，最终共同形成时延、多普勒和覆盖约束。

2.1 D1-D5 参考场景

Clause 5.1 将前述架构、平台、频段、波束和终端组合成五个参考部署。D1-D5 是研究与评估用的场景标签，不是五种彼此排斥的商用网络产品。

场景	平台与高度	频段	波束	架构与接入	终端与带宽
D1	GEO, 35,786 km	Ka: DL 约 20 GHz, UL 约 30 GHz	对地固定	A3, Relay Node 回传	VSAT; 最高 2×800 MHz
D2	GEO, 35,786 km	S: DL/UL 约 2 GHz	对地固定	A1, 普通 UE 直连、透明载荷	3GPP Class 3 UE; 最高 2×20 MHz
D3	NGSO, 最低约 600 km	S: DL/UL 约 2 GHz	对地移动	A2, 普通 UE 直连、星上处理	3GPP Class 3 UE; 最高 2×20 MHz
D4	NGSO, 最低约 600 km	Ka: DL 约 20 GHz, UL 约 30 GHz	对地固定	A4, Relay Node 回传、星上处理	VSAT; 最高 2×800 MHz
D5	UAS/HAPS, 8-50 km	低于或高于 6 GHz	对地固定	A2, 普通 UE 直连	Class 3 UE/VSAT; 移动用最高 2×80 MHz, 固定用最高 2×1800 MHz

五个场景均采用 FDD。D1-D4 的 NTN Terminal 参考速度最高为 1,000 km/h，D5 最高为 500 km/h。D1-D4 假设终端位于室外，D5 同时考虑室内和室外。

原文定位: Clause 5.1-5.2; Table 5.1-1。

2.2 场景分类与主要矛盾

从接入对象看：

- D1、D4：卫星为地面小区或移动平台提供回传，卫星链路终端是 VSAT/Relay Node。
- D2、D3：普通 Class 3 UE 直接连接卫星。
- D5：空中平台为普通 UE 提供低时延、按需覆盖。

从平台运动看：

- D1、D2：GEO 覆盖稳定，突出超长传播时延。
- D3：低轨卫星与移动波束同时扫过地面，突出多普勒、切换和服务连续性。
- D4：低轨卫星高速运动，但通过波束控制形成对地固定覆盖；卫星切换和多普勒仍然存在。
- D5：高度低，传播时延和平台多普勒都接近地面系统量级。

从频段与终端看：

- D2、D3 使用 S 波段和 Class 3 UE，主要矛盾是普通终端的覆盖、同步和随机接入。
- D1、D4 使用 Ka 波段和 VSAT，以大带宽和定向高增益天线支持宽带或回传。
- D5 同时覆盖低于和高于 6 GHz 的移动或固定用例。

2.3 频段与业务带宽

2.3.1 S 波段与 Ka 波段

波段	参考频率	典型终端或业务	主要特点
S 波段	DL 2170-2200 MHz; UL 1980-2010 MHz	手持 UE、IoT、移动卫星业务	路损和雨衰较小，对遮挡与指向误差较宽容；连续宽带频谱较少
Ka 波段	DL 19.7-21.2 GHz; UL 29.5-30.0 GHz	VSAT、卫星宽带、回传	可用带宽大，相同口径下易获得高天线增益；雨衰、大气损耗、相位噪声和指向误差更突出

手持 UE/IoT 功率低、天线近似全向，通常与较低频段匹配；VSAT 使用定向高增益天线，更适合 Ka 波段宽带接入或回传。Ka 波段可以提供更大带宽，但同时需要更严格的链路预算、射频实现和波束指向。

原文定位： Clause 4.4、Clause 4.8；具体参考频率见 Clause 5.2。

2.3.2 频谱带宽与业务速率

带宽不能直接等同于单用户速率。更完整的数量级关系是：

$$R_{\text{user}} \approx B \eta (1 - \alpha_{\text{OH}}) \rho_{\text{UE}},$$

其中， B 是分配带宽， η 是实际频谱效率， α_{OH} 表示参考信号、控制、保护间隔和重传等开销， ρ_{UE} 是该用户获得的资源份额。调制编码、MIMO 层数、SNR、覆盖增强和多用户调度都会改变最终速率。

“ 2×20 MHz”表示 FDD 下行和上行各有最多 20 MHz，而不是一个可任意合并的 40 MHz 单向载波。同理， 2×800 MHz 表示下行和上行分别最多 800 MHz。

所有 D1-D5 参考部署均选择 FDD。报告将其作为场景假设；从工程上看，FDD 还避免了超长传播时延下 TDD 上下行切换所需的大保护间隔。

原文定位： Clause 5.1-5.2；Table 5.1-1。

2.4 终端射频能力与链路预算

2.4.1 终端射频能力

TR 38.811 用两类终端建立量级：定向高增益的 VSAT，以及低功率、近似全向的手持 UE/IoT。

指标	VSAT	手持 UE/IoT	工程含义
发射功率	33 dBm (2 W)	23 dBm (200 mW)	影响上行链路预算
天线	60 cm 等效口径、定向高增益	0 dBi、近似全向	决定能量是否集中到卫星方向
接收噪声系数	1.2 dB	9 dB	决定接收机引入的额外噪声
极化	圆极化	线极化	两端组合可能产生极化失配

原文定位：Clause 4.4; Table 4.4-1。

3 参考场景与终端类型

Clause 6.1 主要使用以下场景：

场景	轨道与载荷	服务链路特征	评估意义
Scenario A	GEO、透明转发载荷	卫星相对地面近似静止，RTT 长	GEO 覆盖、长时延和链路预算
Scenario C2	LEO、透明转发载荷、移动波束	gNB 位于地面，卫星转发波形	LEO 多普勒、时变覆盖与馈电链路
Scenario D2	LEO、再生载荷、移动波束	部分或全部 gNB 功能位于星上	LEO 服务链路及星上处理

S-band 基线终端是手持 UE，载频约 2 GHz，发射功率 23 dBm、天线增益约 0 dBi；Ka-band 基线终端是 60 cm 等效口径 VSAT，下行 20 GHz、上行 30 GHz，发射功率 33 dBm，收发天线增益约 40 dBi。比较两种频段结果时，实际比较的是“频段 + 终端 + 天线 + 带宽”的整体配置，不能把差异只归因于载频。

系统级仿真用 Set-1 和 Set-2 表示两套卫星能力假设。Set-1 通常具有更大口径、更窄波束、更高 EIRP 密度和更高 G/T；Set-2 的波束更宽，但链路预算更弱。它们是参数集合，不是两种算法。

4 链路预算量的系统入口

系统场景给出发射端、传播路径和接收端，因而也确定等效全向辐射功率 (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)、接收品质因数 (gain-to-noise-temperature ratio, G/T) 以及载噪密度比 (carrier-to-noise-density ratio, C/N_0) 的参考点。EIRP 描述发射功率和发射天线增益的合成能力， G/T 描述接收天线增益相对系统噪声温度的能力， C/N_0 则是传播损耗、附加损耗和接收品质共同作用后的端到端结果。终端类别决定这些量的典型范围，但不能用单一典型值替代具体链路预算。

完整公式、单位换算、Coupling Loss 和 SINR 装配见[第四篇](#)；本篇只负责明确这些量属于哪一节点和哪一链路。

原文定位：3GPP TR 38.811 V15.4.0, Clauses 4.2、4.3、5.2; Tables 5.2.1-1、5.2.2-1。

5 系统对象到后续建模输入的接口

本篇确定的对象	输出	后续主归属
平台、历元与 UE 位置	轨道/位置输入、链路端点	轨道、时间与几何
卫星/HAPS、载荷和链路类型	发射端、接收端、协议终止位置	几何、协议适配
波束、波束足迹与小区入口	空间覆盖对象及管理上下文	天线、波束与覆盖
场景、频段和终端	天线、传播、噪声与功率参数	传播损耗与信道
D1-D5 和业务假设	drop、业务、负载与统计边界	链路、系统与多星仿真

本篇不输出具体卫星位置、波束增益、路径损耗、TA 或 BLER；这些量分别由第二至第六篇计算。这个边界避免把“场景选择”与“模型求值”混成同一步。